

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Е.Жанна

IoT технологид суурилсан гэрийн тэжээвэр амьтны
ухаалаг хооллолтын систем

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ

Улаанбаатар хот
2026 он

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Холбооны салбар

IoT технологид суурилсан гэрийн тэжээвэр амьтны
ухаалаг хооллолтын систем

Мэргэжлийн индекс: D061906

Мэргэжил: IoT технологи

Удирдагч: Доктор(Ph.D), дэд профессор Н.Чулуунбанди

Зөвлөх: Доктор(Ph.D), дэд профессор С.Батдалай

Гүйцэтгэгч: Е.Жанна /B221950001/

Улаанбаатар хот
2026 он 6 сар

Батлав. /Доктор(Ph.D) П.Нямсүрэн/

Удирдагч: /Доктор(Ph.D), дэд профессор Н.Чулуунбанди/

Дипломын төсөл гүйцэтгэх төлөвлөгөө

Дипломын төслийн сэдэв:

Монгол: ``IoT технологид суурилсан гэрийн тэжээвэр амьтны ухаалаг хооллолтын систем"

Англи: ``IoT-based Smart Pet Feeding System"

Төслийн зорилго: Гэрийн тэжээвэр амьтны хоол болон усны өдөр тутмын арчилгааг автоматжуулах, төхөөрөмжийн төлөв болон камерын мэдээллийг интернетээр дамжуулан хэрэглэгчид хүргэх, мөн web интерфэйсээр алсаас удирдах боломжтой IoT-д суурилсан ухаалаг систем боловсруулахад оршино.

Гүйцэтгэх оюутан: Е.Жанна /B221950001/

Холбоо барих: 99286917

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
Бүлэг №1. Судалгааны хэсэг			
1	1.1 Судалгааны үндэслэл, асуудлын тодорхойлолт 1.2 IoT системийн онолын үндэс 1.3 Ухаалаг тэжээвэр амьтны тэжээгч төхөөрөмжүүдийн судалгаа 1.4 Микроконтроллер, мотор, cloud үйлчилгээний харьцуулалт 1.5 Сонгосон шийдлийн үндэслэл 1.6 Бүлгийн дүгнэлт	25%	III.28
Бүлэг №2. Системийн зохион байгуулалт			
2	2.1 Системийн шаардлага ба архитектур 2.2 Hardware зохион байгуулалт 2.3 Хоол болон ус өгөх механизм 2.4 ESP32-CAM, Cloudinary, Firebase интеграц 2.5 Web интерфэйс ба өгөгдлийн бүтэц 2.6 PCB болон 3D корпусын зохион байгуулалт 2.7 Бүлгийн дүгнэлт	40%	IV.21
Бүлэг №3. Хэрэгжилт ба туршилт			
3	3.1 Системийн хэрэгжилтийн явц 3.2 Cloud болон web холболтын хэрэгжилт 3.3 Туршилтын аргачлал 3.4 Туршилтын үр дүнгийн шинжилгээ 3.5 Бүлгийн дүгнэлт	25%	V.18
Бүлэг №4. Ерөнхий дүгнэлт ба цаашдын хөгжүүлэлт			
4	Ерөнхий дүгнэлт, төслийн үр дүн, цаашид сайжруулах боломж	10%	V.25

Төлөвлөгөө боловсруулсан оюутан: /Е.Жанна/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ҮЗЛЭГИЙН ХУУДАС

Оюутны код: B221950001

Оюутны нэр: Е.Жанна

Сэдвийн монгол нэр: ``IoT технологид суурилсан гэрийн тэжээвэр амьтны ухаалаг хооллолтын систем"

Сэдвийн англи нэр: ``IoT-based Smart Pet Feeding System"

Удирдагч багш: Доктор(Ph.D), дэд профессор Н.Чулуунбанди

Зөвлөгч багш: Доктор(Ph.D), дэд профессор С.Батдалай

№	Үзлэгийн гүйцэтгэл	Гүйцэтгэлийн хувь	Огноо	Багшийн гарын үсэг
1	Үзлэг-1	30%	III/01-- III/06	
2	Үзлэг-2	50%	IV/15-- IV/19	
3	Үзлэг-3	70%	V/20--V/25	
4	Үзлэг-4	90%	V/13--V/17	

Багшийн товч зөвлөгөө, тайлбар:

.....
.....
.....
.....

Зохиогчийн эрх хамгаалал

Миний бие Е.Жанна, ``IoT технологид суурилсан гэрийн тэжээвэр амьтны ухаалаг хооллолтын систем'' сэдэвт энэхүү төгсөлтийн ажил нь миний өөрийн хийсэн судалгаа, туршилт, хэрэгжилтэд тулгуурласан болохыг баталж байна. Ажилд ашигласан ном, өгүүлэл, техникийн баримт бичиг болон цахим эх сурвалжийг ном зүйд дурдсан бөгөөд бусдын бүтээлийг ашигласан хэсэгт эх сурвалжийг заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

Хураангуй

IoT технологид суурилсан гэрийн тэжээвэр амьтны ухаалаг хооллолтын систем

Е.Жанна

b221950001@must.edu.mn

Түлхүүр үгс: IoT, ESP32, ESP32-CAM, ухаалаг тэжээгч, stepper мотор, насос, Firebase Realtime Database, Cloudinary, web interface, алсын хяналт

Орчин үеийн амьдралын хэв маяг, ажил болон хичээлийн ачааллаас шалтгаалан гэрийн тэжээвэр амьтны хоол болон усны арчилгааг тогтмол хийхэд хүндрэл үүсдэг. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг боломжит арга нь интернетэд холбогдох чадвартай, автоматаар ажиллах, алсаас хянах боломжтой ухаалаг төхөөрөмж боловсруулах явдал юм. Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд IoT технологид суурилсан гэрийн тэжээвэр амьтны ухаалаг хооллолтын системийг боловсруулж, хэрэгжүүлсэн.

Систем нь ESP32 микроконтроллер, ESP32-CAM, stepper мотор, усны насос, RTC модуль, web интерфейс, Firebase Realtime Database болон Cloudinary cloud storage гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. ESP32 нь хоол болон ус өгөх команд, автомат цагийн логик, hardware удирдлагыг гүйцэтгэх бол ESP32-CAM нь камерын зураг авч Cloudinary-д хадгална. Харин Firebase Realtime Database нь command, status, frame URL, timestamp зэрэг өгөгдлийг realtime байдлаар хадгалж, web систем болон төхөөрөмжийн хоорондын мэдээлэл солилцоог хангана.

Төслийн явцад IoT системийн онол, ижил төрлийн smart pet feeder төхөөрөмжүүд, микроконтроллерийн сонголт, моторын төрлүүд, cloud өгөгдөл хадгалалтын шийдлүүдийг харьцуулан судалсан. Судалгааны үндсэн дээр Wi-Fi холболттой, өргөтгөх боломжтой, өртөг харьцангуй бага, web болон cloud системтэй холбогдох боломжтой ESP32 суурьтай шийдлийг сонгосон.

Хэрэгжилт ба туршилтын шатанд feed command, drink command, camera frame upload, Firebase status update, web interface-ийн ажиллагааг туршсан. Туршилтын үр дүнгээс харахад систем нь хэрэглэгчийн web interface-ээс өгсөн командын дагуу хоол болон ус өгөх механизмыг ажиллуулж, камерын зургийг cloud орчинд хадгалан web дээр харуулах боломжтой болсон.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, судалгааны чиглэл болон инженерийн шийдлийг зөв төлөвлөхөд тусалсан удирдагч багш, зөвлөх багш болон Холбооны салбарын нийт багш нартаа гүн талархал илэрхийлье. Төслийн явцад зөвхөн нэг төхөөрөмж угсрах бус, судалгаа хийх, харьцуулах, шалтгаан үндэслэл гаргах, туршилтын үр дүнг тайлбарлах зэрэг олон чадварыг илүү бодитоор ойлгож авсан.

Мөн энэхүү ажлыг хийх явцад дэмжиж, урам өгч байсан гэр бүл, найз нөхөддөө баярлалаа. Тэдний дэмжлэг нь төхөөрөмжийн туршилт, бичвэрийн боловсруулалт, хамгаалалтын бэлтгэл зэрэг бүх шатанд надад урам зориг өгсөн.

Товчилсон үгс

IoT	Internet of Things буюу Интернетийн юмсын технологи
ESP32	Wi-Fi/Bluetooth бүхий 32-bit микроконтроллер
ESP32-CAM	ESP32 суурьтай камерын модуль
RTC	Real-Time Clock буюу бодит цагийн модуль
GPIO	General Purpose Input/Output
PWM	Pulse Width Modulation
PCB	Printed Circuit Board
UI	User Interface
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
URL	Uniform Resource Locator
API	Application Programming Interface
DB	Database буюу өгөгдлийн сан

Гарчиг

1	Судалгааны хэсэг	1
1.1	Судалгааны үндэслэл ба асуудлын тодорхойлолт	2
1.2	Судалгааны зорилго, зорилтууд	2
1.3	IoT системийн онолын үндэс	3
1.4	Ухаалаг тэжээвэр амьтны тэжээгч төхөөрөмжүүдийн судалгаа	4
1.5	Микроконтроллерийн сонголтын судалгаа	5
1.6	ESP32 болон ESP32-CAM модулийн судалгаа	6
1.7	Мотор болон механик шийдлийн сонголт	6
1.8	Усны системийн шийдлийн судалгаа	7
1.9	Cloud үйлчилгээний сонголт: Firebase ба Cloudinary	7
1.10	Судалгааны бүлгийн дүгнэлт	8
2	Системийн зохион байгуулалт	9
2.1	Системийн шаардлага	10
2.2	Системийн ерөнхий архитектур	10
2.3	Системд ашигласан бүрэлдэхүүн хэсгүүд	11
2.4	Хоол өгөх механизмын зохион байгуулалт	11
2.5	Ус түгээх системийн зохион байгуулалт	12
2.6	ESP32-CAM, Cloudinary болон Firebase интеграц	12
2.7	Firebase Realtime Database-ийн өгөгдлийн бүтэц	13
2.8	Web интерфэйсийн зохион байгуулалт	14
2.9	Pin холболт ба electronic зохион байгуулалт	14
2.10	PCB дизайн болон хэлхээний зохион байгуулалт	15
2.11	Төхөөрөмжийн гаднах корпус ба 3D зохион байгуулалт	16
2.12	Системийн зохион байгуулалтын бүлгийн дүгнэлт	16
3	Хэрэгжилт ба туршилт	17
3.1	Хэрэгжилтийн ерөнхий явц	18
3.2	Embedded программын хэрэгжилт	18
3.3	Cloudinary upload болон Firebase update-ийн хэрэгжилт	19
3.4	Туршилтын аргачлал	19
3.5	Feed command-ийн туршилтын үр дүн	19
3.6	Камер болон web interface-ийн туршилтын үр дүн	20

3.7	Туршилтын үр дүнгийн хүснэгт	20
3.8	Туршилтын үр дүнгийн шинжилгээ	21
3.9	Хэрэгжилт ба туршилтын бүлгийн дүгнэлт	21
4	Ерөнхий дүгнэлт ба цаашдын хөгжүүлэлт	22
4.1	Ерөнхий дүгнэлт	23
4.2	Төслийн онцлог ба шинэлэг тал	23
4.3	Цаашдын хөгжүүлэлт	23
4.4	Эцсийн дүгнэлт	24
	Ном зүй	25
	Хавсралт	28
А	Төслийн хэрэгжилтэд ашигласан хэрэгсэл, материалын үнийн судалгаа	29
Б	Төслийн ажиллах хугацааны тооцоо	30
В	Системд ашигласан төхөөрөмжүүдийн техникийн үзүүлэлт	31
Г	Системийн эх код	31
Д	Firebase Realtime Database-ийн security rules	37
Е	Туршилтын хэмжилтийн нэмэлт өгөгдөл	37
Ё	Wi-Fi холболтын тогтвортой байдлын туршилт	38

Зургийн жагсаалт

1.1	IoT системийн ерөнхий бүтэц	3
1.2	Ухаалаг тэжээвэр амьтны тэжээгч төхөөрөмжүүдийн жишээ	4
1.3	ESP32 болон ESP32-CAM модулиуд	6
2.1	Системийн ерөнхий архитектур	10
2.2	Stepper мотор ашигласан хоол гаргах механизм	11
2.3	Насос мотор ашигласан ус түгээх систем	12
2.4	ESP32-CAM болон web системийн холболт	12
2.5	Cloudinary болон Firebase ашигласан зураг хадгалалтын урсгал	13
2.6	Firebase Realtime Database-ийн бүтэц	13
2.7	Веб системийн үндсэн хэрэглэгчийн интерфейс	14
2.8	Системийн электрон схем	15
2.9	Системийн PCB дизайн	15
2.10	Төхөөрөмжийн 3D загварын ерөнхий төлөв	16
3.1	Системийн туршилтын угсралт	18
3.2	Firebase дээр хадгалагдсан бодит өгөгдлийн жишээ	19
3.3	Хоол гаргах туршилтын үеийн байдал	20

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1	Ухаалаг тэжээгч төхөөрөмжүүдийн харьцуулалт	5
1.2	Микроконтроллер болон embedded платформын харьцуулалт	5
1.3	Хоол гаргах механизмд ашиглаж болох моторуудын харьцуулалт	7
1.4	Firebase болон Cloudinary ашиглах үндэслэл	8
2.1	Системийн функциональ шаардлагууд	10
2.2	Системд ашигласан үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд	11
2.3	Firebase Realtime Database-д хадгалагдах өгөгдлийн бүтэц	13
2.4	Web интерфэйсийн үндсэн функцууд	14
2.5	ESP32 болон төхөөрөмжүүдийн холболтын ерөнхий pin зураглал	14
3.1	Туршилтын үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд	19
3.2	Feed болон drink command-ийн туршилтын үр дүн	20
3.3	Системийн давуу тал ба сайжруулах боломж	21
4.1	Электрон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үнийн судалгаа	29
4.2	Механик болон корпус хийх материалын үнийн судалгаа	29
4.3	PCB хийгдэх болон бусад үйлчилгээний үнэ	29
4.4	Төслийн нийт зардлын нэгтгэл	30
4.5	Төслийн ажлын үе шатны хугацааны тооцоо	30
4.6	ESP32 микроконтроллерийн техникийн үзүүлэлт	31
4.7	ESP32-CAM модулийн техникийн үзүүлэлт	31
4.8	28BYJ-48 Stepper моторын техникийн үзүүлэлт	31
4.9	Feed командын туршилтын дэлгэрэнгүй үр дүн	38
4.10	Camera frame upload-ийн туршилтын үр дүн	38
4.11	Wi-Fi холболтын 24 цагийн ажиглалт	38

Бүлэг 1

Судалгааны хэсэг

1.1 Судалгааны үндэслэл ба асуудлын тодорхойлолт

Гэрийн тэжээвэр амьтныг өдөр бүр тогтмол цагт хооллох, цэвэр усаар хангах, эзэн гэртээ байхгүй үед нөхцөл байдлыг нь шалгах нь амьтантай айл өрхийн өдөр тутмын чухал хэрэгцээ юм. Гэвч бодит амьдрал дээр ажил, хичээл, замын түгжрэл, аялал, гэнэтийн ажил зэрэг шалтгаанаас болж амьтны хоол болон усыг яг тогтсон цагт нь өгөх боломж үргэлж байдаггүй. Ийм үед зөвхөн нэг удаагийн автомат сав биш, харин интернетээр холбогдож, хэрэглэгч алсаас хянаж, шаардлагатай үед команд өгөх боломжтой систем илүү тохиромжтой гэж үзсэн.

Энэ төслийг сонгосон шалтгаан нь IoT технологийг өдөр тутмын бодит асуудалтай холбож, hardware, software, cloud service, web interface гэсэн олон хэсгийг нэг цогц систем болгон хэрэгжүүлэх боломжтой байсанд оршино. Өөрөөр хэлбэл, энэ ажил нь зөвхөн мотор ажиллуулах туршилт биш, харин хэрэглэгч төхөөрөмжтэй интернетээр холбогдож, өгөгдөл солилцож, камерын мэдээлэл харах боломжтой жижиг хэмжээний IoT систем юм.

Төслийн үндсэн асуудлыг дараах байдлаар тодорхойлсон. Нэгдүгээрт, тэжээвэр амьтанд хоол өгөх ажиллагааг тогтмол, давтагдах боломжтой болгох шаардлагатай. Хоёрдугаарт, ус өгөх үйлдлийг хоолноос тусдаа удирдах хэрэгтэй. Гуравдугаарт, хэрэглэгч төхөөрөмжийн ойролцоох байдлыг алсаас харах боломжтой байх нь итгэлцлийг нэмэгдүүлнэ. Дөрөвдүгээрт, web интерфэйс болон cloud өгөгдлийн сан ашиглан төхөөрөмжийн command, status, camera frame мэдээллийг хадгалах шаардлагатай.

1.2 Судалгааны зорилго, зорилтууд

Энэхүү дипломын ажлын ерөнхий зорилго нь IoT технологид суурилсан, гэрийн тэжээвэр амьтанд хоол болон усыг автоматаар өгөх, web интерфэйсээр алсаас удирдах, камерын зураг ашиглан нөхцөл байдлыг харах боломжтой ухаалаг хооллолтын систем боловсруулахад оршино.

Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн.

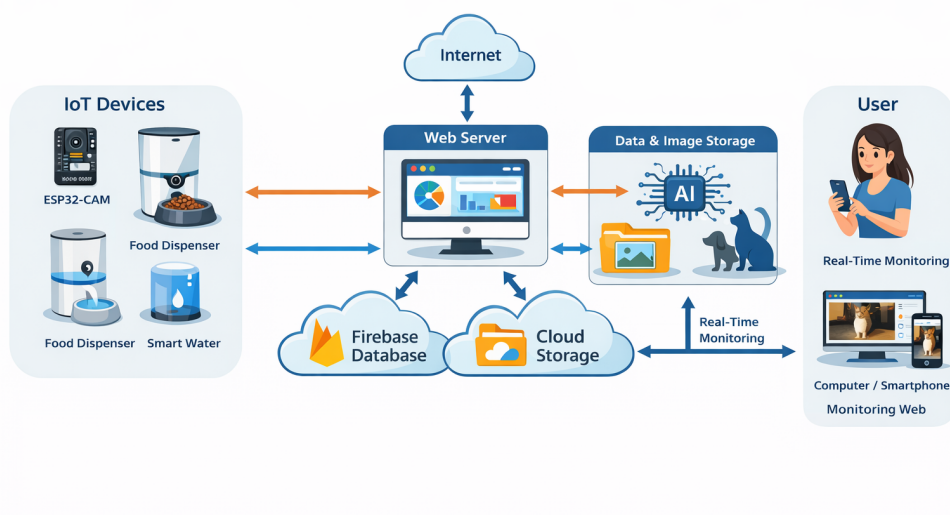
1. IoT системийн онолын үндэс, ухаалаг тэжээвэр амьтны тэжээгч төхөөрөмжүүдийн хөгжлийн чиг хандлагыг судлах.
2. Ижил төрлийн төхөөрөмжүүдийн функц, давуу тал, сул талыг харьцуулж, өөрийн системд хэрэгжүүлэх боломжтой шийдлүүдийг тодорхойлох.
3. ESP32, ESP32-CAM, stepper мотор, насос, RTC, Firebase, Cloudinary зэрэг бүрэлдэхүүнүүдийг сонгох үндэслэлийг гаргах.
4. Хоол болон ус өгөх механик ажиллагааг тусдаа удирдах hardware зохион байгуулалт боловсруулах.

5. ESP32-CAM-аар авсан зургийг Cloudinary-д хадгалж, URL-ийг Firebase Realtime Database-д бүртгэх cloud архитектур хэрэгжүүлэх.
6. Web интерфeйсээр feed, drink, camera, status, health мэдээллийн хэсгийг нэгтгэн зохион байгуулах.
7. Системийн туршилтыг хийж, үр дүнг хүснэгт, тайлбар, дүгнэлтээр боловсруулах.

1.3 IoT системийн онолын үндэс

IoT буюу Internet of Things нь физик төхөөрөмжүүдийг интернет сүлжээнд холбож, мэдрэгч болон удирдлагын өгөгдлийг цуглуулах, дамжуулах, боловсруулах, хэрэглэгчид хүргэх технологийн ойлголт юм. IoT систем нь ерөнхийдөө мэдрэх хэсэг, боловсруулах хэсэг, сүлжээний холболт, өгөгдөл хадгалах хэсэг, хэрэглэгчийн интерфeйс гэсэн таван үндсэн давхаргаас бүрддэг.

Энэхүү төслийн хувьд мэдрэх болон хяналтын хэсэгт ESP32-CAM, RTC болон төхөөрөмжийн төлөвийн мэдээлэл орно. Боловсруулах хэсэг нь ESP32 микроконтроллер бөгөөд хэрэглэгчийн command, цагийн мэдээлэл, мотор болон насосын ажиллагааг удирдана. Сүлжээний холболт нь Wi-Fi-аар хийгдэнэ. Өгөгдөл хадгалалтын хэсэг нь Firebase Realtime Database болон Cloudinary cloud storage-оор шийдэгдсэн. Харин хэрэглэгчийн интерфeйс нь web системээр хэрэгжсэн.



Зураг 1.1. IoT системийн ерөнхий бүтэц

IoT системийн гол онцлог нь төхөөрөмжүүд хоорондоо өгөгдөл солилцож, хэрэглэгчийн оролцоог багасгахын зэрэгцээ хяналт, удирдлагыг илүү уян хатан болгодогт оршино. Энэ төслийн хувьд хэрэглэгч гэртээ байхгүй байсан ч web

интерфейсээр төхөөрөмжийн төлөвийг харах, feed эсвэл drink command өгөх, камерын хамгийн сүүлийн зургийг шалгах боломжтой. Иймээс энэхүү систем нь IoT-ийн ``алсын хяналт'', ``өгөгдөл солилцоо'', ``автоматжуулалт'' гэсэн үндсэн шинжүүдийг агуулж байна.

1.4 Ухаалаг тэжээвэр амьтны тэжээгч төхөөрөмжүүдийн судалгаа

Судалгааны явцад commercial буюу зах зээл дээр худалдаалагдаж буй ухаалаг pet feeder төхөөрөмжүүд болон сургалт, туршилтын зориулалттай open-source төслүүдийг харьцуулан авч үзсэн. Зах зээл дээрх төхөөрөмжүүдийн нийтлэг функц нь цагийн хуваарийн дагуу хоол өгөх, гар утасны аппликейшнээр удирдах, зарим тохиолдолд камер, микрофон, feeding history, notification зэрэг нэмэлт боломжуудтай байх явдал юм.



Зураг 1.2. Ухаалаг тэжээвэр амьтны тэжээгч төхөөрөмжүүдийн жишээ

Гэвч эдгээр төхөөрөмжүүдийг судлахад хэд хэдэн нийтлэг сул тал ажиглагдсан. Нэгдүгээрт, commercial төхөөрөмжүүд ихэвчлэн хаалттай ecosystem-той байдаг тул хэрэглэгч өөрийн хүссэнээр код, database, hardware-ийг өөрчлөх боломж бага. Хоёрдугаарт, зарим төхөөрөмж зөвхөн хоол өгөх функцтэй бөгөөд усны систем тусдаа байдаг. Гуравдугаарт, камерын мэдээлэл ихэвчлэн тухайн компанийн апп-аар дамждаг тул өөрийн web системтэй уялдуулахад тохиромжгүй. Дөрөвдүгээрт, сургалтын болон дипломын ажлын хувьд бүх хэсгийг өөрөө зохион байгуулж, тайлбарлах боломжтой open architecture илүү үнэ цэнтэй.

Хүснэгт 1.1. Ухаалаг тэжээгч төхөөрөмжүүдийн харьцуулалт

Төхөөрөмжийн төрөл	Автомат хоол	Ус	Камер	Cloud	Сул тал
Энгийн timer feeder	Тийм	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Зөвхөн цагийн тохиргоотой, алсаас хянах боломжгүй.
App-based commercial feeder	Тийм	Зарим	Зарим	Тийм	Хаалттай платформтой, өөрчлөх боломж бага, үнэ өндөр.
Open-source Arduino feeder	Тийм	Зарим	Үгүй	Үгүй/хязгаарлагдмал	Wi-Fi болон web/cloud интеграц нэмэлт модуль шаарддаг.
Энэхүү төслийн систем	Тийм	Тийм	Тийм	Тийм	Цаашид механик корпус болон мэдрэгчийн хэмжилтийг нэмэх боломжтой.

1.5 Микроконтроллерийн сонголтын судалгаа

IoT төхөөрөмжийн төв удирдлагад ямар микроконтроллер сонгох нь системийн ажиллагаа, холболт, өргөтгөх боломж, өртөгт шууд нөлөөлдөг. Энэ төслийн хувьд Arduino Uno, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi зэрэг хувилбаруудыг харьцуулан үзсэн.

Хүснэгт 1.2. Микроконтроллер болон embedded платформын харьцуулалт

Платформ	Давуу тал	Сул тал	Энэ төсөлд тохирох байдал
Arduino Uno	Сурахад хялбар, олон жишээтэй, GPIO удирдахад энгийн	Wi-Fi байхгүй, cloud холболт хийхэд нэмэлт модуль шаарддаг	Зөвхөн энгийн мотор удирдлагад тохиромжтой, IoT хэсэгт сул.
ESP8266	Wi-Fi дэмждэг, өртөг бага	GPIO хязгаарлагдмал, камерын тусдаа шийдэл шаарддаг	Энгийн web control хийхэд боломжтой боловч олон хэсэгтэй системд хязгаарлагдмал.
ESP32	Wi-Fi/Bluetooth дэмждэг, GPIO олон, гүйцэтгэл сайн, IoT төсөлд өргөн хэрэглэгддэг	Power болон pin зохион байгуулалтыг зөв хийх шаардлагатай	Энэ төслийн үндсэн удирдлагад хамгийн тохиромжтой.
Raspberry Pi	Өндөр хүчин чадалтай, Linux орчинтой, камер болон web server-д сайн	Өртөг өндөр, power хэрэглээ их, жижиг embedded төхөөрөмжид хэт томдож болно	Судалгааны сервер талд боломжтой боловч энэ системийн төв удирдлагад шаардлагаас илүү.

Энэхүү харьцуулалтын үндсэн дээр ESP32-г сонгосон. Яагаад гэвэл ESP32 нь Wi-Fi холболтыг дотроо агуулдаг, олон GPIO-той, мотор, насос, RTC болон Firebase-тэй холбогдох боломжтой, өртөг боломжийн, мөн IoT системийн prototype хийхэд тохиромжтой. Raspberry Pi илүү хүчтэй боловч энэ төслийн хувьд мотор, насос, cloud command зэрэг real-time embedded удирдлагад ESP32 хангалттай гэж үзсэн. Харин Arduino Uno-д Wi-Fi байхгүй тул IoT системд нэмэлт модуль шаардлагатай болох сул талтай.

1.6 ESP32 болон ESP32-CAM модулийн судалгаа

ESP32 нь Wi-Fi болон Bluetooth холболттой, 32-bit микроконтроллер бөгөөд IoT системийн prototype болон бүтээгдэхүүний эх загварт өргөн ашиглагддаг. Олон GPIO pin, PWM, ADC, I2C, SPI, UART зэрэг интерфейстэй учраас олон төрлийн мэдрэгч, actuator, module-ийг нэг төхөөрөмжид холбох боломжтой. Энэ төслийн хувьд ESP32 нь feed command, drink command, автомат цагийн шалгалт, stepper motor болон насосын удирдлагыг гүйцэтгэж байна.

ESP32-CAM нь ESP32 суурьтай камерын модуль бөгөөд OV2640 камер, Wi-Fi холболт, жижиг хэмжээтэй бүтэцтэй. Энэ модуль нь тэжээвэр амьтны хооллох орчныг харах, авсан frame зургийг web системд дамжуулахад тохиромжтой. Гэхдээ ESP32-CAM нь санах ой болон power тал дээр мэдрэмтгий тул зураг хадгалалтыг төхөөрөмж дээр биш Cloudinary cloud storage дээр хийх шийдлийг сонгосон. Энэ нь төхөөрөмжийн local storage ачааллыг багасгаж, web системд зураг харуулахад илүү тохиромжтой болсон.



Зураг 1.3. ESP32 болон ESP32-CAM модулиуд

1.7 Мотор болон механик шийдлийн сонголт

Автомат тэжээгч төхөөрөмжийн хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг нь хоол гаргах механик механизм юм. Моторын сонголт буруу бол хоол хэт их гарах, огт гарахгүй байх, механизм гацах, давталт бүрт хэмжээ өөрчлөгдөх зэрэг асуудал үүснэ. Иймээс servo motor, DC motor, stepper motor гэсэн гурван хувилбарыг харьцуулан үзсэн.

Хүснэгт 1.3. Хоол гаргах механизмд ашиглаж болох моторуудын харьцуулалт

Моторын төрөл	Давуу тал	Сул тал	Сонголтын дүгнэлт
Servo motor	Өнцгөөр удирдахад энгийн, жижиг механизмд тохиромжтой	Эргэлтийн хязгаарлагдмал өнцөгтэй, ачаалал их үед тогтворгүй байж болно	Энгийн хаалт нээхэд боломжтой боловч хоолны хэмжээг алхамчилж удирдахад хязгаарлагдмал.
DC motor	Эргэлт хурдан, үнэ хямд, удирдахад энгийн	Байрлалын нарийвчлал бага, эргэлтийн хэмжээг feedback-гүйгээр хянахад хүндрэлтэй	Хоол гаргах хэмжээг тогтвортой болгоход нэмэлт encoder шаардлагатай.
Stepper motor	Алхамчилсан удирдлагатай, эргэлтийн хэмжээг илүү нарийвчлалтай тохируулна	Driver шаарддаг, power зохион байгуулалт анхаарах хэрэгтэй	Энэ төслийн хоол гаргах механизмд хамгийн тохиромжтой гэж сонгосон.

1.8 Усны системийн шийдлийн судалгаа

Ус өгөх хэсэгт жижиг DC насос ашиглах шийдлийг сонгосон. Усны системийн хувьд servo эсвэл stepper motor ашиглах шаардлагагүй, учир нь усны урсгалыг бий болгох үндсэн арга нь насосоор шахах явдал юм. Насосыг тодорхой хугацаанд ажиллуулах замаар гарах усны хэмжээг ойролцоогоор удирдаж болно. Энэ шийдэл нь бүтэц энгийн, угсрахад ойлгомжтой, туршилт хийхэд тохиромжтой.

Усны системийг хоолны системээс тусдаа удирдахаар төлөвлөсөн нь хэрэглэгчийн хувьд илүү уян хатан. Жишээлбэл, амьтан хоол идээгүй байсан ч зөвхөн ус өгөх, эсвэл хоолны дараа усны урсгал ажиллуулах боломжтой. Мөн цаашид усны түвшин мэдрэгч нэмэхэд энэ системийг өргөтгөх боломжтой.

1.9 Cloud үйлчилгээний сонголт: Firebase ба Cloudinary

Энэ төслийн нэг чухал хэсэг нь төхөөрөмжийн мэдээллийг web interface болон cloud орчинтой холбох явдал байсан. Command болон status зэрэг жижиг хэмжээний өгөгдөлд realtime database хэрэгтэй, харин камерын зураг хадгалахад media storage хэрэгтэй. Иймээс Firebase Realtime Database болон Cloudinary-г хамтад нь ашигласан.

Firebase Realtime Database-ийг сонгосон шалтгаан нь өгөгдөл realtime байдлаар шинэчлэгдэх боломжтой, web системээс уншихад хялбар, JSON маягийн бүтэцтэй, ESP32 болон JavaScript web системтэй уялдуулахад тохиромжтой байсан. Энэ системд Firebase нь command, cam_ip, frame_url, last_frame_ts зэрэг өгөгдлийг хадгална.

Cloudinary-г сонгосон шалтгаан нь зураг хадгалах, upload хийх, хадгалсан зурагт URL үүсгэх, web дээр хялбар харуулах боломжтой media cloud service учраас юм. ESP32-CAM дээр зураг хадгалах local storage хязгаарлагдмал тул авсан frame-ийг cloud руу upload хийж, дараа нь URL-ийг Firebase-д хадгалах нь илүү оновчтой шийдэл болсон.

Хүснэгт 1.4. Firebase болон Cloudinary ашиглах үндэслэл

Үзүүлэлт	Firebase Database	Realtime Cloudinary
Үндсэн зориулалт	Command, status, URL, timestamp зэрэг realtime өгөгдөл хадгалах	Камерын зураг буюу media файл хадгалах
Өгөгдлийн төрөл	Текст, тоо, boolean, URL, JSON бүтэц	Зураг, video болон media asset
Энэ төсөл дэх үүрэг	Web болон ESP32 хооронд command/status солилцох	ESP32-CAM-аас авсан frame зургийг хадгалах
Сонгосон шалтгаан	Realtime update хийхэд тохиромжтой	Зураг хадгалах, URL үүсгэхэд тохиромжтой

1.10 Судалгааны бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт IoT системийн онолын үндэс, тэжээвэр амьтны ухаалаг тэжээгч төхөөрөмжүүдийн судалгаа, микроконтроллерийн сонголт, моторын төрөл, усны систем, Firebase болон Cloudinary cloud үйлчилгээний хэрэглээг харьцуулан авч үзлээ. Судалгааны үр дүнгээс харахад энэ төслийн хувьд ESP32 нь төв удирдлагад, ESP32-CAM нь камерын хяналтад, stepper motor нь хоол гаргах механизмд, насос нь ус түгээх хэсэгт, Firebase нь realtime өгөгдөл хадгалалтад, Cloudinary нь зураг хадгалалтад хамгийн тохиромжтой гэж үзсэн.

Бүлэг 2

Системийн зохион байгуулалт

2.1 Системийн шаардлага

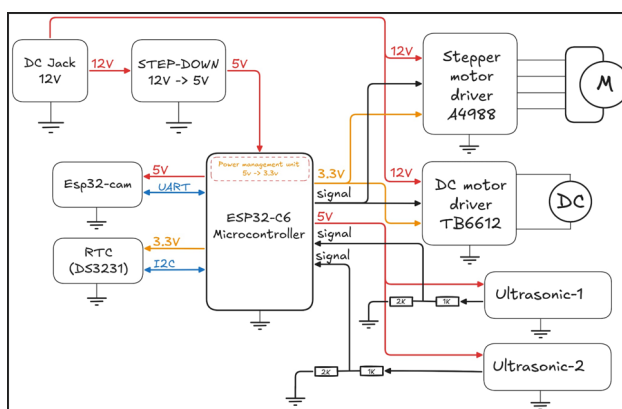
Системийн зохион байгуулалтыг боловсруулахдаа хэрэглэгчийн бодит хэрэгцээ болон төхөөрөмжийн техникийн боломжийг хамтад нь авч үзсэн. Хэрэглэгчийн хувьд систем ойлгомжтой, web дээрээс хялбар удирдагддаг, хоол болон усны үйлдэл тусдаа ажилладаг, камерын зураг харагддаг байх шаардлагатай. Харин техникийн хувьд төхөөрөмж тогтвортой тэжээлтэй, Wi-Fi сүлжээнд холбогддог, өгөгдлөө cloud орчинд хадгалдаг, command-д хариу үйлдэл үзүүлдэг байх хэрэгтэй.

Хүснэгт 2.1. Системийн функциональ шаардлагууд

№	Шаардлага	Тайлбар
1	Автомат хоол өгөх	Тохируулсан цаг эсвэл хэрэглэгчийн command-ын дагуу stepper motor ажиллаж хоол гаргана.
2	Ус өгөх	Drink command ирэхэд насос тодорхой хугацаанд ажиллаж ус гаргана.
3	Алсын удирдлага	Хэрэглэгч web interface-ээр feed болон drink command өгнө.
4	Камерын хяналт	ESP32-CAM зураг авч Cloudinary-д хадгалж, web дээр харуулна.
5	Өгөгдөл хадгалалт	Firebase Realtime Database-д command, status, frame URL, timestamp хадгална.
6	Хэрэглэгчийн мэдээлэл	Health болон status хэсгээр хэрэглэгчид системийн төлөв болон зөвлөмжийг харуулна.

2.2 Системийн ерөнхий архитектур

Системийн архитектур нь hardware, cloud, web interface гэсэн гурван үндсэн түвшнээс бүрдэнэ. Hardware түвшинд ESP32, ESP32-CAM, stepper motor, насос, RTC, power хэсэг орно. Cloud түвшинд Firebase Realtime Database болон Cloudinary ашиглагдана. Web түвшинд хэрэглэгчийн dashboard буюу camera view, feed button, drink button, status, health хэсгүүд байрлана.



Зураг 2.1. Системийн ерөнхий архитектур

Системийн ажиллагааг дараах дарааллаар ойлгож болно. Хэрэглэгч web interface дээр feed button даргахад Firebase доторх command утга шинэчлэгдэнэ. ESP32

энэ утгыг уншиж stepper motor-ыг ажиллуулна. Drink button дарахад мөн адил Firebase command өөрчлөгдөж насос ажиллана. ESP32-CAM тодорхой үед зураг авч Cloudinary руу upload хийнэ. Upload амжилттай болсны дараа зурагны URL Firebase-ийн frame_url талбарт хадгалагдана. Web interface Firebase-ээс URL уншиж камерын зургийг хэрэглэгчид харуулна.

2.3 Системд ашигласан бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Хүснэгт 2.2. Системд ашигласан үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

№	Бүрэлдэхүүн хэсэг	Систем дэх үүрэг
1	ESP32	Төв удирдлагын хэсэг. Feed, drink command унших, stepper motor, насос, RTC болон Firebase холболтыг удирдана.
2	ESP32-CAM	Камерын зураг авах, Cloudinary руу frame upload хийх, камерын IP мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.
3	Stepper motor	Хоол гаргах механизмыг алхамчилсан хөдөлгөөнөөр ажиллуулна.
4	Stepper driver	ESP32-ийн дохиог мотор ажиллуулахад шаардлагатай гүйдэл болон дараалал болгон хувиргана.
5	Усны насос	Drink command ирэхэд усыг савнаас гаргах үүрэгтэй.
6	RTC модуль	Цагийн хуваарьтай автомат хооллолтын үед бодит цагийн мэдээлэл өгнө.
7	Firebase Realtime Database	Command, status, frame URL, timestamp зэрэг өгөгдлийг realtime байдлаар хадгална.
8	Cloudinary	Камерын frame зургийг cloud орчинд хадгалж URL үүсгэнэ.
9	Web interface	Хэрэглэгч төхөөрөмжийг удирдах, камерын зураг харах, төлөв шалгах орчин.

2.4 Хоол өгөх механизмын зохион байгуулалт

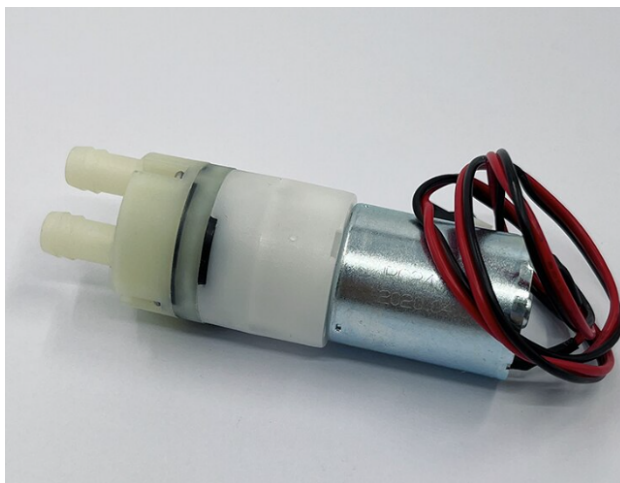
Хоол өгөх механизм нь stepper motor дээр суурилсан. Хоолны савны доод хэсэгт эргэлдэх буюу нээгдэж хаагдах механик хэсэг байрлаж, мотор тодорхой алхмаар эргэх үед хоол тодорхой хэмжээгээр гадагшилна. Энэ механизмыг сонгохдоо хоолны ширхэгийн хэмжээ, савны налуу, бөглөрөх магадлал, моторын эргэх хүч, давталтын тогтвортой байдлыг харгалзан үзсэн.



Зураг 2.2. Stepper мотор ашигласан хоол гаргах механизм

2.5 Ус түгээх системийн зохион байгуулалт

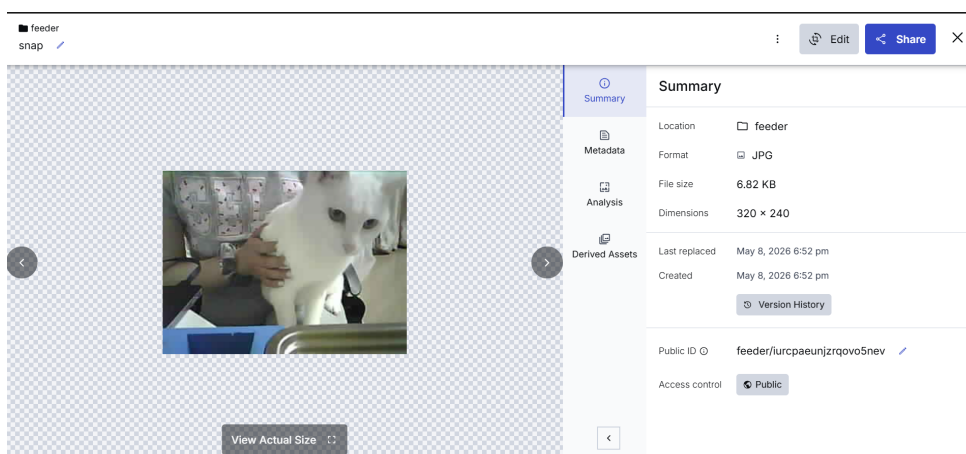
Ус түгээх хэсэгт жижиг насос мотор ашигласан. Насос нь drink command ирэхэд тодорхой хугацаанд ажиллаж, усны савнаас усыг амьтны уух хэсэг рүү шахаж гаргана. Усны системийн ажиллагааг хоол өгөх механизмаас тусад нь удирдахаар зохион байгуулсан нь хэрэглэгчийн хувьд илүү уян хатан хэрэглээг бий болгож байна.



Зураг 2.3. Насос мотор ашигласан ус түгээх систем

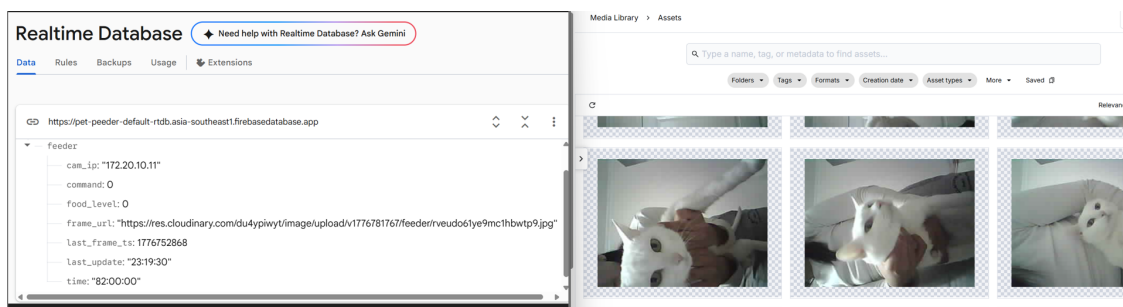
2.6 ESP32-CAM, Cloudinary болон Firebase интеграц

Камерын хэсгийг боловсруулахдаа ESP32-CAM-аас авсан зургийг төхөөрөмж дээр хадгалах бус Cloudinary руу upload хийх бүтэц сонгосон. Учир нь ESP32-CAM нь жижиг хэмжээтэй embedded module тул олон зураг хадгалах local storage хангалтгүй.



Зураг 2.4. ESP32-CAM болон web системийн холболт

ESP32-CAM зураг авсны дараа тухайн frame Cloudinary-д хадгалагдаж, Cloudinary-аас зурагны URL буцаана. Энэ URL-ийг Firebase Realtime Database-ийн frame_url талбарт хадгална. Ингэснээр web interface Firebase-ээс хамгийн сүүлийн зурагны холбоосыг уншиж, хэрэглэгчид камерын frame-ийг харуулна.



Зураг 2.5. Cloudinary болон Firebase ашигласан зураг хадгалалтын урсгал

2.7 Firebase Realtime Database-ийн өгөгдлийн бүтэц

Одоогийн системд Firebase Realtime Database доторх үндсэн мэдээлэл **feeder** гэсэн node дээр хадгалагдана.

Хүснэгт 2.3. Firebase Realtime Database-д хадгалагдах өгөгдлийн бүтэц

№	Өгөгдлийн нэр	Тайлбар
1	cam_ip	ESP32-CAM модулийн сүлжээнд холбогдсон IP хаягийг хадгална.
2	command	Хэрэглэгчийн web interface-ээс өрсөн feed эсвэл drink command-ыг илэрхийлнэ.
3	frame_url	Cloudinary дээр хадгалагдсан хамгийн сүүлийн камерын зургийн URL хаягийг хадгална.
4	last_frame_ts	Хамгийн сүүлд зураг авсан хугацааны timestamp утгыг хадгална.
5	last_action	Сүүлд хийгдсэн үйлдэл feed, drink эсвэл camera update эсэхийг тэмдэглэх боломжтой.
6	status	Төхөөрөмжийн тухайн үеийн төлөвийг хадгалах боломжтой.

feeder

cam_ip: "10.110.226.186"

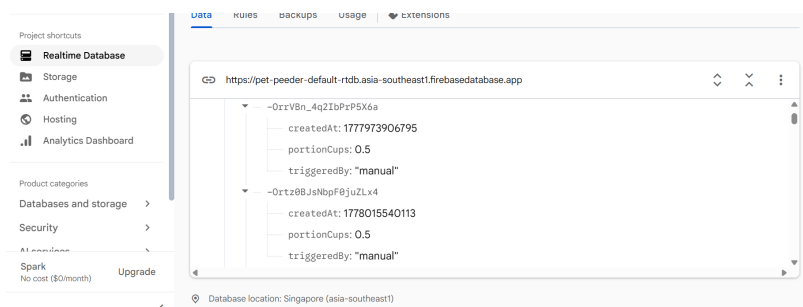
command: 0

frame_url: "https://res.cloudinary.com/.../image/upload/..."

last_frame_ts: 1776752868

last_action: "feed"

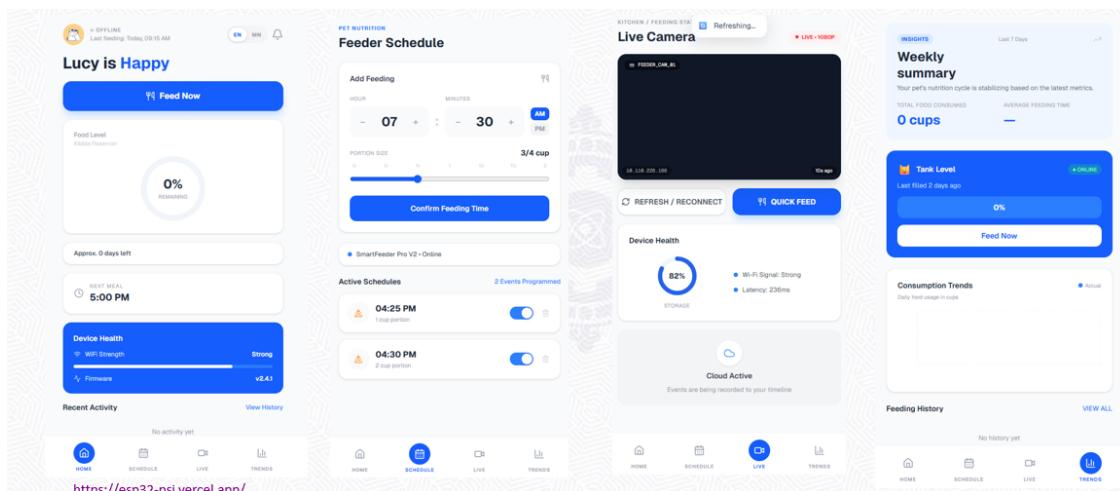
status: "online"



Зураг 2.6. Firebase Realtime Database-ийн бүтэц

2.8 Web интерфeйсийн зохион байгуулалт

Web интерфeйс нь хэрэглэгч төхөөрөмжтэй харилцах үндсэн орчин юм. Үндсэн хэсэгт камерын зураг, feed button, drink button, device status, last activity, health information зэрэг элементүүд орно.



Зураг 2.7. Веб системийн үндсэн хэрэглэгчийн интерфeйс

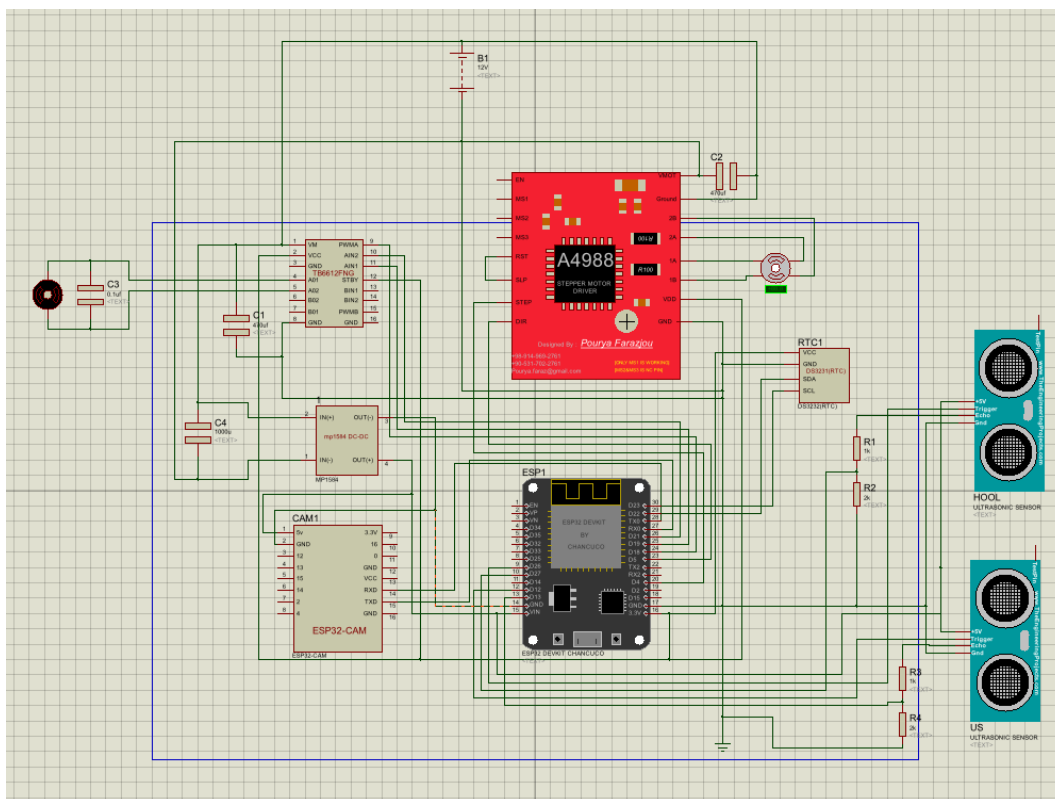
Хүснэгт 2.4. Web интерфeйсийн үндсэн функцууд

№	Функц	Тайлбар
1	Camera view	Firebase дээр хадгалагдсан frame_url-ийг уншиж, Cloudinary дээрх хамгийн сүүлийн зургийг харуулна.
2	Feed button	Firebase-ийн command утгыг feed action болгон өөрчилж, ESP32-д хоол өгөх command дамжуулна.
3	Drink button	Firebase-ийн command утгыг drink action болгон өөрчилж, насос ажиллуулах command дамжуулна.
4	Status section	Төхөөрөмж online эсэх, сүүлд ямар үйлдэл хийгдсэн, frame update хэзээ болсон зэрэг мэдээллийг харуулна.
5	Health page	Тэжээвэр амьтны хооллолт, усны хэрэглээ, арчилгааны ерөнхий зөвлөмжийг хэрэглэгчид харуулна.

2.9 Pin холболт ба electronic зохион байгуулалт

Хүснэгт 2.5. ESP32 болон төхөөрөмжүүдийн холболтын ерөнхий pin зураглал

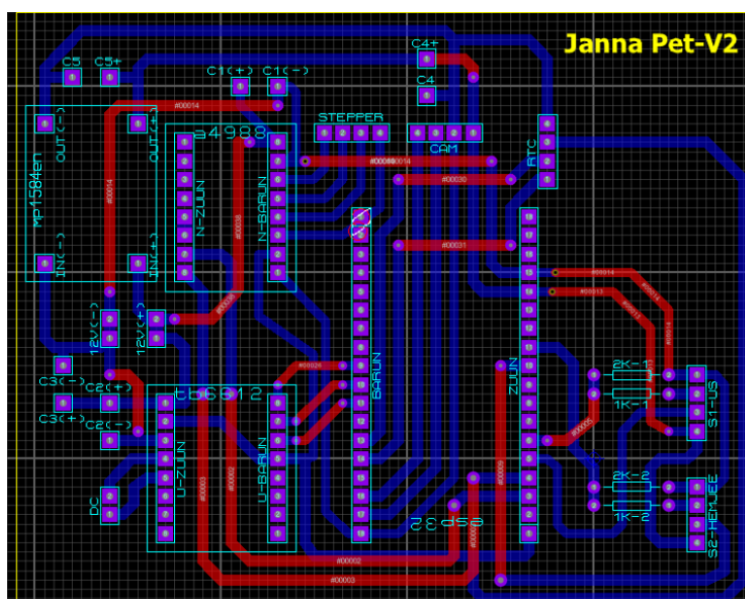
№	Холбогдох төхөөрөмж	Тайлбар
1	Stepper driver IN1--IN4	Stepper motor-ийн алхамчилсан эргэлтийн дарааллыг удирдана.
2	Насосын удирдлага	Relay эсвэл transistor driver ашиглан насосыг асааж унтраана.
3	RTC SDA/SCL	I2C холбоогоор бодит цагийн мэдээлэл уншина.
4	Button input	Гараар feed эсвэл reset command өгөхөд ашиглаж болно.
5	Power/GND	ESP32, driver, насос, RTC-ийн нийтлэг ground болон тогтвортой тэжээлийг хангана.



Зураг 2.8. Системийн электрон схем

2.10 РСВ дизайн болон хэлхээний зохион байгуулалт

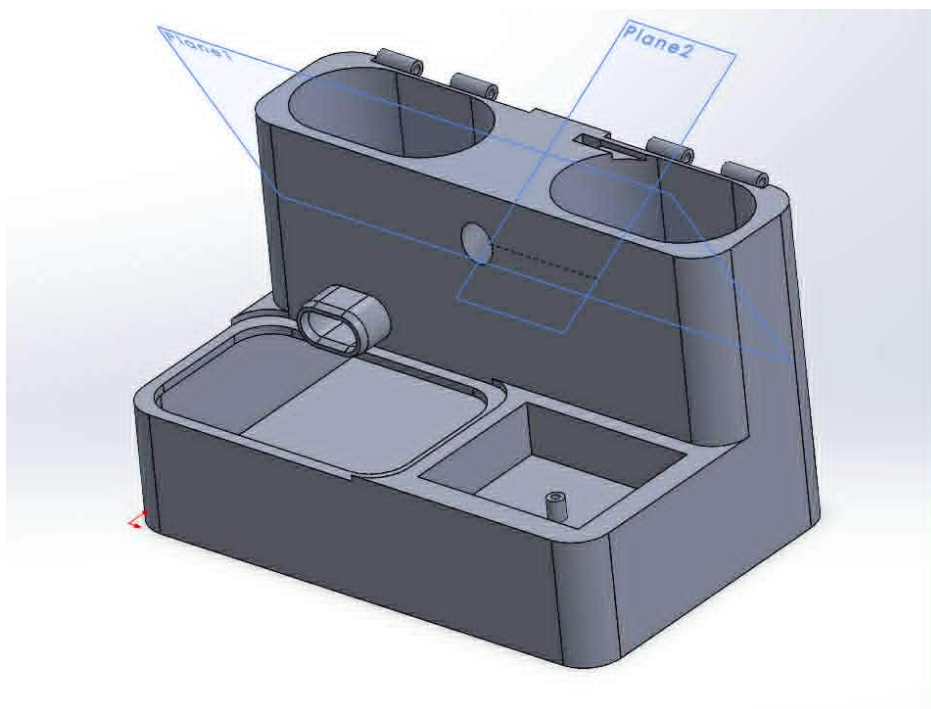
Breadboard дээр туршилт хийх нь эхний шатанд тохиромжтой боловч олон утас, сул холболт, motor switching үед үүсэх noise зэрэг асуудал гардаг. Иймээс системийн тогтвортой ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилгоор РСВ загвар боловсруулсан.



Зураг 2.9. Системийн РСВ дизайн

2.11 Төхөөрөмжийн гаднах корпус ба 3D зохион байгуулалт

Төхөөрөмжийн гаднах корпус нь зөвхөн үзэмжийн элемент биш, харин системийн ажиллагаа, аюулгүй байдал, хэрэглээний тав тухтай шууд холбоотой хэсэг юм.



Зураг 2.10. Төхөөрөмжийн 3D загварын ерөнхий төлөв

2.12 Системийн зохион байгуулалтын бүлгийн дүгнэлт

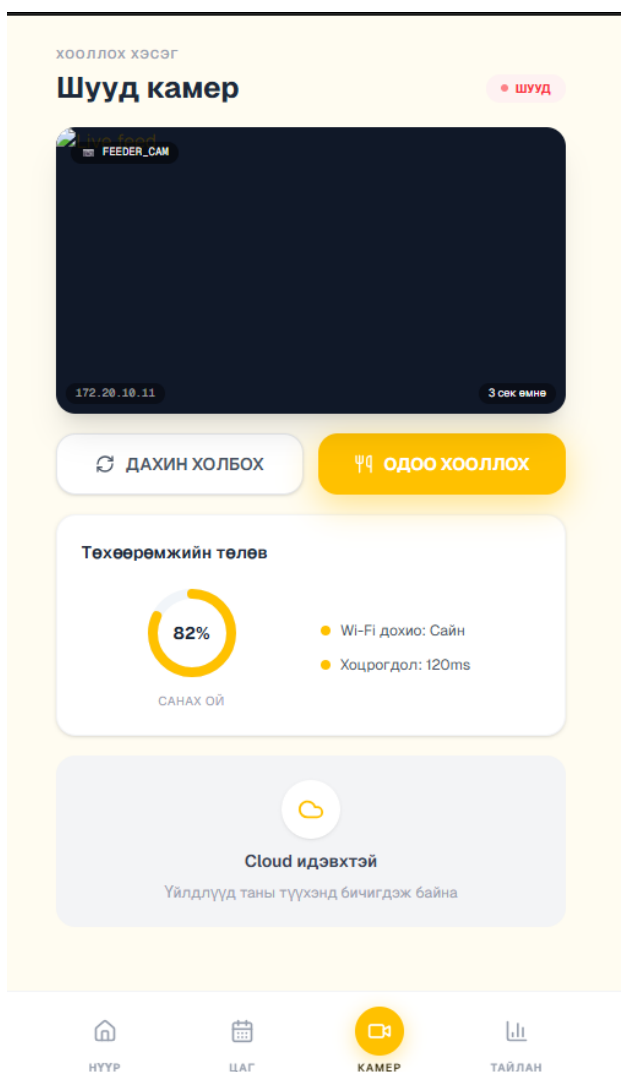
Энэ бүлэгт системийн шаардлага, ерөнхий архитектур, hardware бүрэлдэхүүнүүд, хоол болон усны механизм, ESP32-CAM--Cloudinary--Firebase интеграц, web interface, өгөгдлийн бүтэц, PCB болон 3D корпусын зохион байгуулалтыг авч үзлээ. Системийн гол онцлог нь бүх хэсэг тусдаа ажиллах бус, web interface, cloud database, camera storage, embedded hardware хоорондоо уялдаатай ажиллах бүтэцтэй болсон явдал юм.

Бүлэг 3

Хэрэгжилт ба туршилт

3.1 Хэрэгжилтийн ерөнхий явц

Төслийн хэрэгжилтийг үе шаттайгаар хийсэн. Эхний шатанд ESP32 дээр stepper motor болон насосын үндсэн удирдлагыг туршсан. Дараагийн шатанд ESP32-CAM-аар зураг авах, Wi-Fi сүлжээнд холбох, Cloudinary руу зураг upload хийх хэсгийг туршсан. Үүний дараа Firebase Realtime Database-д command болон frame URL хадгалах, web interface-ээс command илгээх, web дээр камерын зураг харуулах хэсгийг нэгтгэсэн.



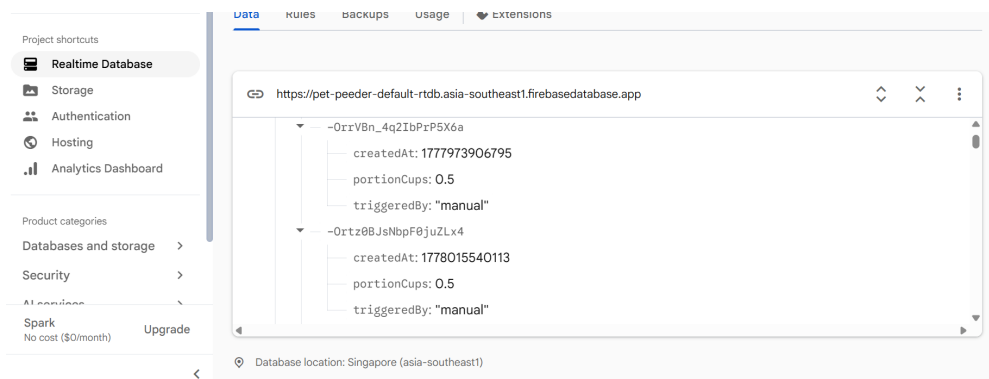
Зураг 3.1. Системийн туршилтын угсралт

3.2 Embedded программын хэрэгжилт

Embedded программын түвшинд ESP32 нь Wi-Fi холболт үүсгэж, Firebase Realtime Database-тай холбогдон command талбарыг уншина. Command feed байвал stepper motor тодорхой алхмаар ажиллаж хоол гаргана. Command drink байвал насос тодорхой хугацаанд ажиллана. Үйлдэл дууссаны дараа status болон last action мэдээллийг шинэчлэх боломжтой байдлаар логик боловсруулсан.

3.3 Clouldinary upload болон Firebase update-ийн хэрэгжилт

ESP32-CAM-аас авсан frame зургийг Clouldinary руу upload хийх үед зурагны binary өгөгдөл HTTP request хэлбэрээр илгээгдэнэ. Upload амжилттай болсон тохиолдолд Clouldinary тухайн зурагт хандах URL буцаана. Энэ URL нь Firebase Realtime Database-д хадгалагдаж, web interface дээр харуулахад ашиглагдана.



Зураг 3.2. Firebase дээр хадгалагдсан бодит өгөгдлийн жишээ

3.4 Туршилтын аргачлал

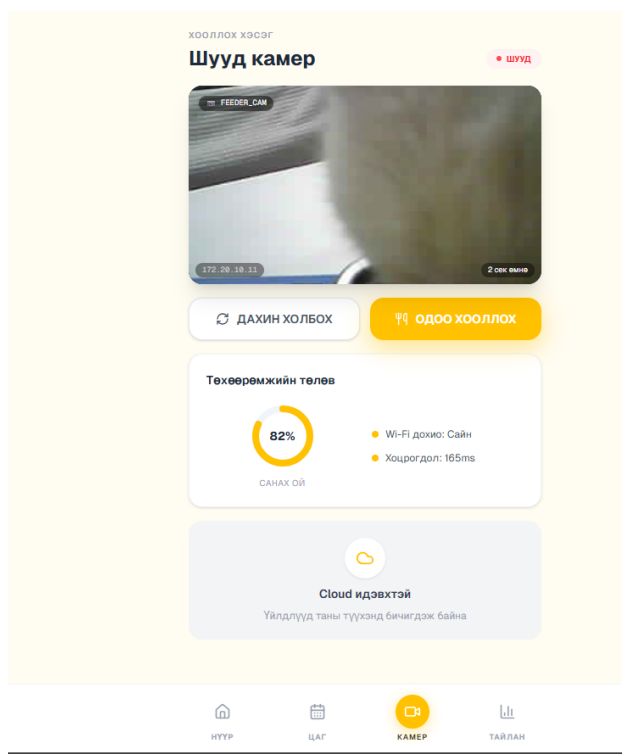
Системийн туршилтыг үндсэн функц бүрээр тусад нь болон нэгтгэсэн байдлаар хийсэн.

Хүснэгт 3.1. Туршилтын үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд

№	Шалгах үзүүлэлт	Амжилттай гэж үзэх нөхцөл
1	Feed command	Stepper motor ажиллаж хоол гаргах механизм хөдөлнө.
2	Drink command	Насос ажиллаж усны урсгал үүснэ.
3	Camera frame	ESP32-CAM зураг авч Clouldinary-д хадгална.
4	Firebase update	Frame URL болон status мэдээлэл Firebase-д шинэчлэгдэнэ.
5	Web display	Web interface дээр camera frame болон status харагдана.
6	Integrated test	Web command өгсний дараа hardware action амжилттай биелнэ.

3.5 Feed command-ийн туршилтын үр дүн

Feed command-ийн туршилтаар web interface-ээс command өгсний дараа ESP32 Firebase доторх command утгыг уншиж, stepper motor-ыг ажиллуулсан.



Зураг 3.3. Хоол гаргах туршилтын үеийн байдал

3.6 Камер болон web interface-ийн туршилтын үр дүн

Камерын туршилтаар ESP32-CAM зураг авч, Cloudinary-д хадгалж, URL нь Firebase-д бүртгэгдсэн. Web interface Firebase-ээс тухайн URL-ийг уншиж хамгийн сүүлийн frame-ийг харуулсан.

3.7 Туршилтын үр дүнгийн хүснэгт

Хүснэгт 3.2. Feed болон drink command-ийн туршилтын үр дүн

№	Туршилтын төрөл	Хүлээгдэж буй үр дүн	Ажиглагдсан үр дүн
1	Feed command	Stepper motor ажиллаж хоол гаргах механизм хөдөлнө.	Хоол гаргах механизм ажиллаж, feed үйлдэл амжилттай хэрэгжсэн.
2	Drink command	Насос ажиллаж усны урсгал үүснэ.	Насос ажиллаж, ус жигд урсгалтай гарсан.
3	Camera frame upload	ESP32-CAM зураг авч Cloudinary-д upload хийнэ.	Зураг Cloudinary дээр хадгалагдаж, URL үүссэн.
4	Firebase update	Frame URL болон command/status мэдээлэл хадгалагдана.	Firebase дээр frame URL болон command утгууд харагдсан.
5	Web interface	Хэрэглэгч camera frame болон status харах боломжтой байна.	Web interface дээр зураг болон удирдлагын хэсгүүд ажилласан.

Хүснэгт 3.3. Системийн давуу тал ба сайжруулах боломж

№	Давуу тал	Цаашид сайжруулах боломж
1	Хоол болон усны систем тусдаа удирдагдана.	Хоолны жинг хэмжих load cell нэмэх.
2	Web interface-ээс алсаас command өгөх боломжтой.	User authentication болон notification нэмэх.
3	Камерын зураг Cloudinary-д хадгалагдана.	Frame update interval болон image size-ийг оновчлох.
4	Firebase realtime өгөгдөл хадгална.	History node болон analytics dashboard нэмэх.
5	PCB болон 3D корпусын төлөвлөлт хийгдсэн.	Корпусыг илүү бат бөх, цэвэрлэхэд хялбар болгох.

3.8 Туршилтын үр дүнгийн шинжилгээ

Туршилтын үр дүнгээс харахад системийн үндсэн функцууд ажилласан. Feed command нь stepper motor-оор дамжин хоол гаргах механизмыг хөдөлгөж чадсан. Drink command нь насосыг ажиллуулж усны урсгал үүсгэсэн. ESP32-CAM нь зураг авч Cloudinary-д хадгалсан бөгөөд зурагны URL Firebase-д бүртгэгдсэн. Web interface нь Firebase-ийн мэдээллийг уншиж, хэрэглэгчид камерын frame болон удирдлагын хэсгийг харуулсан.

3.9 Хэрэгжилт ба туршилтын бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт системийн хэрэгжилтийн явц, embedded программын логик, Cloudinary upload, Firebase update, web interface, feed/drink/camera туршилтын үр дүнг авч үзлээ. Туршилтаар системийн үндсэн ажиллагаа амжилттай батлагдсан. Системийг дипломын ажлын хүрээнд бүрэн хэрэгжсэн prototype гэж үзэж болох бөгөөд цаашид бүтээгдэхүүний түвшинд хүргэхийн тулд механик корпус, sensor feedback, security, notification, long-term history зэрэг хэсгийг нэмэлтээр хөгжүүлэх боломжтой.

Бүлэг 4

Ерөнхий дүгнэлт ба цаашдын хөгжүүлэлт

4.1 Ерөнхий дүгнэлт

Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд IoT технологид суурилсан гэрийн тэжээвэр амьтны ухаалаг хооллолтын системийг судалж, зохион байгуулж, хэрэгжүүлж туршлаа. Судалгааны хэсэгт IoT системийн үндсэн ойлголт, ухаалаг тэжээгч төхөөрөмжүүдийн хэрэглээ, commercial болон open-source шийдлүүдийн давуу сул тал, микроконтроллер болон motor сонголт, Firebase болон Cloudinary cloud үйлчилгээний үүргийг харьцуулсан.

Cloud шийдлийн хувьд Firebase Realtime Database болон Cloudinary-г хамтад нь ашигласан нь энэ төслийн гол онцлог болсон. Firebase нь command, status, frame URL, timestamp зэрэг жижиг хэмжээний realtime өгөгдлийг хадгалсан бол Cloudinary нь ESP32-CAM-аас авсан зураг хадгалах үүрэгтэй ажилласан. Иймээс дипломын ажлын зорилго биелсэн гэж дүгнэж байна.

4.2 Төслийн онцлог ба шинэлэг тал

Энэхүү системийн онцлог нь зөвхөн автомат хоол өгөх төхөөрөмж хийхэд бус, олон технологийг нэгтгэсэн IoT architecture боловсруулахад оршино.

- ESP32 дээр суурилсан hardware control;
- ESP32-CAM дээр суурилсан камерын зураг авах хэсэг;
- Cloudinary ашигласан camera frame storage;
- Firebase Realtime Database ашигласан command/status өгөгдөл солилцоо;
- Web interface-ээр feed, drink, camera, health, status хэсгийг нэгтгэсэн хэрэглэгчийн орчин;
- Stepper motor болон насосыг тусдаа удирдах механик зохион байгуулалт;
- PCB болон 3D корпусын төлөвлөлт.

4.3 Цаашдын хөгжүүлэлт

Цаашид энэхүү системийг илүү боловсронгуй болгохын тулд хэд хэдэн чиглэлээр хөгжүүлж болно. Нэгдүгээрт, хоолны хэмжээг илүү нарийвчлалтай хэмжихийн тулд load cell буюу жин мэдрэгч нэмэх боломжтой. Хоёрдугаарт, усны түвшин мэдрэгч нэмснээр ус дууссан эсэхийг илрүүлж, хэрэглэгчид мэдэгдэх боломжтой. Гуравдугаарт, Firebase database-ийн history хэсгийг өргөтгөж өдөр, долоо хоног, сар бүрийн feed болон drink history-г хадгалах боломжтой. Дөрөвдүгээрт, user authentication болон security rules-ийг сайжруулж, зөвхөн эрх бүхий хэрэглэгч

удирдах боломжтой болгох шаардлагатай. Тавдугаарт, 3D корпусыг бүрэн хэвлэж, ус гоожихоос хамгаалах, хоол бөглөрөхөөс сэргийлэх, цэвэрлэхэд хялбар болгох зэрэг mechanical improvement хийх боломжтой.

4.4 Эцсийн дүгнэлт

Дүгнэж хэлбэл, энэхүү дипломын ажил нь IoT технологийг гэрийн тэжээвэр амьтны өдөр тутмын арчилгаанд ашиглах нэг бодит шийдлийг боловсруулсан. Судалгааны хэсэгт сонголт бүрийн үндэслэлийг харьцуулж гаргасан, зохион байгуулалтын хэсэгт hardware, cloud, web interface-ийн уялдааг тодорхойлсон, хэрэгжилтийн хэсэгт үндсэн функцуудыг туршиж баталгаажуулсан. Энэхүү ажил нь цаашид мэдрэгчийн өгөгдөл, history dashboard, notification, security, сайжруулсан 3D корпус зэрэг нэмэлт хөгжүүлэлтээр илүү бүрэн бүтээгдэхүүн болох боломжтой.

Бүлэг 4

Ном зүй

1. Espressif Systems. *ESP32 Technical Reference Manual*. Espressif Systems. Энэхүү эх сурвалжаас ESP32 микроконтроллерийн architecture, peripheral, GPIO болон embedded control хийх техникийн боломжийн талаар судалж, микроконтроллер сонгох үндэслэлд ашигласан.
2. Espressif Systems. *ESP32 Series Datasheet*. Espressif Systems. ESP32-ийн Wi-Fi/Bluetooth, operating voltage, GPIO боломж болон IoT төхөөрөмжид ашиглах техникийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоход ашигласан.
3. Espressif Systems. *ESP32-CAM / ESP32 Camera Module Technical Materials*. Энэхүү эх сурвалжаас ESP32-CAM модулийн камерын хэрэглээ, Wi-Fi холболт, зураг дамжуулах боломжийн талаар судалж, камерын хяналтын хэсгийг тайлбарлахад ашигласан.
4. Google Firebase. *Firebase Realtime Database Documentation*. Firebase Realtime Database-ийн JSON бүтэц, realtime өгөгдөл унших/бичих зарчим, web системтэй холбогдох боломжийг тайлбарлахад ашигласан.
5. Google Firebase. *Read and Write Data on the Web*. Web interface-ээс database руу өгөгдөл бичих, database-аас өгөгдөл унших зарчмыг судалж, command болон frame URL хадгалах хэсгийн үндэслэлд ашигласан.
6. Google Firebase. *Work with Lists of Data on the Web*. Feeding history, drink history зэрэг цаашид нэмэх боломжтой list төрлийн өгөгдлийн бүтэц төлөвлөх санаанд ашигласан.
7. Cloudinary. *Cloudinary Image Upload API Documentation*. ESP32-CAM-аас авсан зураг cloud storage руу upload хийх, зурагны URL үүсгэх, web interface дээр харуулах боломжийг тайлбарлахад ашигласан.
8. Cloudinary. *Image and Video Management Documentation*. Cloudinary-г media storage болгон ашиглах, зураг хадгалалт болон asset management-ийн үндсэн ойлголтыг судлахад ашигласан.
9. Monk, S. *Programming Arduino: Getting Started with Sketches*. McGraw-Hill Education. Embedded programming-ийн үндсэн ойлголт, digital output, motor control зэрэг суурь ойлголтыг тайлбарлахад ашигласан.
10. Schwartz, M. *Internet of Things with ESP8266*. Packt Publishing. Wi-Fi enabled microcontroller ашиглан IoT төхөөрөмж хөгжүүлэх үндсэн зарчим, web/cloud холболтын санааг судлахад ашигласан.
11. Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., Palaniswami, M. "Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions." *Future Generation*

Computer Systems, 2013. IoT-ийн architecture, application layer, cloud болон sensor integration-ийн онолын хэсгийг боловсруулахад ашигласан.

12. Ashton, K. ``That Internet of Things Thing." *RFID Journal*, 2009. IoT ойлголтын үүсэл, физик төхөөрөмжийг өгөгдлийн сүлжээнд холбох санааг судалгааны онолын үндэслэлд ашигласан.
13. Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., Ayyash, M. ``Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications." *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2015. IoT enabling technologies, communication, application-ийн тойм судалгааг онолын хэсэгт ашигласан.
14. Kurose, J. F., Ross, K. W. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. Pearson. Web system, HTTP, client-server communication болон network application-ийн үндсэн ойлголтод ашигласан.
15. Stallings, W. *Data and Computer Communications*. Pearson. Өгөгдөл дамжуулах, network protocol, communication reliability зэрэг ойлголтыг тайлбарлахад ашигласан.
16. PetSafe. *Automatic Pet Feeder Product Information and User Manuals*. Commercial pet feeder-ийн нийтлэг функц, timer feeding, portion control зэрэг жишээг судалж харьцуулалтын хэсэгт ашигласан.
17. WOPET. *Smart Pet Feeder Product Manual*. App-based pet feeder-ийн camera, remote control, scheduled feeding зэрэг функцийн жишээг судалгааны харьцуулалтад ашигласан.
18. Xiaomi. *Smart Pet Food Feeder User Manual*. Smart home ecosystem-тэй холбогдох pet feeder төхөөрөмжийн хэрэглээ болон app-based удирдлагын жишээг харьцуулалтын хэсэгт ашигласан.
19. Texas Instruments. *Motor Driver and Power Management Design Guidelines*. Motor driver, switching load, power stability зэрэг hardware зохион байгуулалтын үндсэн ойлголтыг PCB болон motor control хэсэгт ашигласан.
20. Norman, D. *The Design of Everyday Things*. Basic Books. Web interface болон төхөөрөмжийн хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар байх UX санааг health/status хэсгийн зохион байгуулалтад ашигласан.

Бүлэг 4

Хавсралт

А Төслийн хэрэгжилтэд ашигласан хэрэгсэл, материалын үнийн судалгаа

Энэхүү хавсралтад дипломын ажлын явцад худалдан авч ашигласан техник хэрэгсэл, электрон бүрэлдэхүүн хэсэг, материалын үнэлгээний нэгдсэн судалгааг харуулав. Үнийн мэдээлэл нь 2026 оны эхэн үеийн Монгол улсын зах зээлийн дундаж үнийг үндэслэв. Зарим электрон бүрэлдэхүүн хэсгийг олон улсын онлайн зах зээлээс (AliExpress, Amazon) захиалсан тул үнэд тээвэрлэлтийн зардал багтсан.

Хүснэгт 4.1. Электрон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үнийн судалгаа

№	Хэрэглэгдэхүүний нэр	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ (₮)	Нийт үнэ (₮)	Эх сурвалж
1	ESP32 DevKit V1 микроконтроллер	1	35,000	35,000	Дотоодын зах зээл
2	ESP32-CAM модуль (OV2640)	1	45,000	45,000	Дотоодын зах зээл
3	FTDI USB-to-TTL programmer	1	18,000	18,000	AliExpress
4	28BYJ-48 Stepper motor + ULN2003 driver	1	22,000	22,000	Дотоодын зах зээл
5	DC насос мотор (3-6V, мини)	1	15,000	15,000	Дотоодын зах зээл
6	DS3231 RTC модуль	1	12,000	12,000	AliExpress
7	5V Relay модуль (1-channel)	1	8,000	8,000	Дотоодын зах зээл
8	LM2596 DC-DC step-down хөрвүүлэгч	2	9,000	18,000	Дотоодын зах зээл
9	5V 3A adapter (тэжээлийн блок)	1	25,000	25,000	Дотоодын зах зээл
10	Jumper wire (40 ширхэг багц)	2	7,000	14,000	Дотоодын зах зээл
11	Breadboard (830 цэгтэй)	1	12,000	12,000	Дотоодын зах зээл
12	Резистор, конденсатор багц	1	15,000	15,000	Дотоодын зах зээл
13	Push button (4 ширхэг)	1	4,000	4,000	Дотоодын зах зээл
14	LED индикатор (10 ширхэг)	1	3,000	3,000	Дотоодын зах зээл
15	MicroSD карт 8GB (ESP32-CAM-д)	1	18,000	18,000	Дотоодын зах зээл
Нийт дүн (электрон хэсэг):				264,000	

Хүснэгт 4.2. Механик болон корпус хийх материалын үнийн судалгаа

№	Хэрэглэгдэхүүний нэр	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ (₮)	Нийт үнэ (₮)	Эх сурвалж
1	3D хэвлэлтийн үйлчилгээ (корпусын хэсэг)	1	300,000	300,000	3D printing service
Нийт дүн (механик хэсэг):				300,000	

Хүснэгт 4.3. PCB хийгдэх болон бусад үйлчилгээний үнэ

№	Үйлчилгээний нэр	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ (₮)	Нийт үнэ (₮)	Эх сурвалж
1	PCB үйлдвэрлэх (JLPCB, 5 ширхэг)	5	12,000	60,000	JLPCB
2	PCB тээвэрлэлтийн зардал	1	35,000	35,000	Олон улсын тээвэр
3	Firebase Spark plan (үнэгүй)	—	0	0	Google
4	Cloudinary Free plan (үнэгүй)	—	0	0	Cloudinary
Нийт дүн (үйлчилгээ):				95,000	

Хүснэгт 4.4. Төслийн нийт зардлын нэгтгэл

№	Зардлын төрөл	Нийт дүн (₮)
1	Электрон бүрэлдэхүүн хэсгүүд	264,000
2	Механик болон корпус хийх материал	300,000
3	PCB үйлдвэрлэл болон бусад үйлчилгээ	95,000
4	Cloud үйлчилгээ (Firebase, Cloudinary)	0
Нийт зардал:		659,000 ₮

Тайлбар: Төслийн нийт зардал нь 659,000 төгрөг бөгөөд энэ нь зах зээл дээрх commercial smart pet feeder төхөөрөмжүүдийн (ойролцоогоор 800,000–1,500,000 төгрөг) дунд хэмжээний үнээс хямд байна. Үүнээс гадна Firebase болон Cloudinary-ийн үнэгүй plan-ийг ашигласан тул cloud үйлчилгээний хувьд зардал гараагүй. Хэрэв төслийг олон төхөөрөмжөөр өргөтгөх бол cloud-ын төлбөртэй plan руу шилжих шаардлага гарч болзошгүй.

Б Төслийн ажиллах хугацааны тооцоо

Дипломын төслийн нийт хугацааг 2026 оны 2 сараас 5 сар хүртэлх 16 долоо хоногт хувааж төлөвлөсөн. Доорх хүснэгтэд ажлын үе шат, гүйцэтгэх хугацаа, төлөвлөгөөт болон бодит хугацаа, гүйцэтгэгчийн ачааллыг харуулав.

Хүснэгт 4.5. Төслийн ажлын үе шатны хугацааны тооцоо

№	Ажлын үе шат	Хугацаа (долоо хоног)	Эхлэх огноо	Дуусах огноо
1	Сэдвийн судалгаа болон үндэслэл боловсруулах	2	02.05	02.18
2	Ижил төрлийн төхөөрөмжүүдийн харьцуулалт, эх сурвалж	2	02.19	03.04
3	Hardware бүрэлдэхүүний сонголт, захиалга	1	03.05	03.11
4	ESP32, мотор, насос үндсэн ажиллагааны туршилт	2	03.12	03.25
5	ESP32-CAM-ийн зураг авах, Wi-Fi холболтын туршилт	1	03.26	04.01
6	Cloudinary upload хэрэгжилт	1	04.02	04.08
7	Firebase Realtime Database интеграц	1	04.09	04.15
8	Web interface дизайн ба хэрэгжилт	2	04.16	04.29
9	PCB зураг гаргах болон үйлдвэрлэх	1	04.30	05.06
10	3D корпус загвар боловсруулах ба хэвлэх	1	05.07	05.13
11	Системийг бүхэлд нь нэгтгэх, эцсийн туршилт	1	05.14	05.20
12	Дипломын ажил бичих, хамгаалалтад бэлтгэх	1	05.21	05.27
Нийт хугацаа:		16 долоо хоног		

Дүгнэлт: Төслийн хүрээнд нийт 290 цаг зарцуулсан бөгөөд хамгийн их хугацааг embedded програмчлал (70 цаг буюу 24.1%) болон судалгааны хэсэг (50 цаг буюу 17.2%) эзэлсэн. Cloud болон web интеграцын хэсэгт нийт 75 цаг буюу нийт хугацааны 25.9% хувийг зарцуулсан. Энэ нь IoT системийн software хэсэг hardware хэсгээс илүү цаг шаардсан болохыг харуулж байна.

В Системд ашигласан төхөөрөмжүүдийн техникийн үзүүлэлт

Хүснэгт 4.6. ESP32 микроконтроллерийн техникийн үзүүлэлт

Үзүүлэлт	Утга
Процессорын төрөл	Xtensa Dual-Core 32-bit LX6
Цагийн давтамж	240 MHz хүртэл
SRAM санах ой	520 KB
Flash санах ой	4 MB
Wi-Fi стандарт	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 BR/EDR ба BLE
GPIO pin тоо	34 ширхэг (зарим нь input only)
ADC сувгийн тоо	18 ширхэг (12-bit нарийвчлал)
PWM сувгийн тоо	16 ширхэг (бүх GPIO дээр боломжтой)
Интерфейс	I2C, SPI, UART, I2S, SDIO, CAN
Ажлын хүчдэл	2.2–3.6 V (typical 3.3 V)
Гүйдэл идэвхтэй үед	80–180 mA
Deep sleep гүйдэл	10 µA
Ажлын температур	–40°C-аас +85°C

Хүснэгт 4.7. ESP32-CAM модулийн техникийн үзүүлэлт

Үзүүлэлт	Утга
Камерын сенсор	OV2640 (2 megapixel)
Зургийн макс нягтрал	1600 × 1200 (UXGA)
Зургийн формат	JPEG, RGB565, YUV422
Линзийн өнцөг	65–70° (стандарт)
Wi-Fi стандарт	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth	BLE 4.2
Microcontroller	ESP32-S (240 MHz)
PSRAM санах ой	4 MB
Flash санах ой	4 MB
SD картын дэмжлэг	MicroSD (32GB хүртэл)
Ажлын хүчдэл	5 V (USB) эсвэл 3.3 V (pin)
Гүйдэл хэрэглээ	180–310 mA (Wi-Fi идэвхтэй үед)

Хүснэгт 4.8. 28BYJ-48 Stepper моторын техникийн үзүүлэлт

Үзүүлэлт	Утга
Моторын төрөл	Unipolar stepper motor
Алхамын өнцөг	5.625° / 64 (gear reduction)
Нэг эргэлтийн алхам тоо	2048 алхам (full step)
Gear харьцаа	1:64
Ажлын хүчдэл	5 V DC
Гүйдэл хэрэглээ	240 mA (5V)
Эргэлтийн хүч (torque)	150 g·cm
Ажиллах хурд	15 RPM хүртэл
Driver IC	ULN2003 (Darlington array)
Холболтын утас тоо	5 ширхэг
Жин	37 г

Г Системийн эх код

Энэ хавсралтад дипломын ажилд хэрэгжүүлсэн системийн үндсэн эх кодын хэсгүүдийг харуулав. Бүх код нь Arduino IDE орчинд C/C++ хэлээр бичигдсэн бөгөөд

ESP32 болон ESP32-CAM модулиудад тус тус суулгасан.

Г.1. ESP32 үндсэн удирдлагын код

ESP32 микроконтроллер дээр ажиллаж буй үндсэн программ нь Wi-Fi холболт үүсгэх, Firebase Realtime Database-аас command утга унших, command-ийн дагуу stepper motor болон насосыг ажиллуулах үүрэгтэй.

```
1 #include <WiFi.h>
2 #include <Firebase_ESP_Client.h>
3 #include <Stepper.h>
4
5 // Wi-Fi болон Firebase тохиргоо
6 #define WIFI_SSID "YourWiFiName"
7 #define WIFI_PASSWORD "YourWiFiPassword"
8 #define API_KEY "YOUR_FIREBASE_API_KEY"
9 #define DATABASE_URL "https://your-project.firebaseio.com/"
10
11 // Stepper моторын pin тохиргоо
12 const int stepsPerRevolution = 2048;
13 Stepper stepperMotor(stepsPerRevolution, 14, 27, 26, 25);
14
15 // Насосын pin
16 const int pumpPin = 12;
17
18 FirebaseData fbdo;
19 FirebaseAuth auth;
20 FirebaseConfig config;
21
22 void setup() {
23   Serial.begin(115200);
24   pinMode(pumpPin, OUTPUT);
25   digitalWrite(pumpPin, LOW);
26
27   // Wi-Fi холболт үүсгэх
28   WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
29   Serial.print("Wi-Fi холбогдож байна");
30   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
31     delay(500);
32     Serial.print(".");
33   }
34   Serial.println("\nWi-Fi холбогдлоо!");
35
36   // Firebase тохиргоо
37   config.api_key = API_KEY;
38   config.database_url = DATABASE_URL;
39   Firebase.signUp(&config, &auth, "", "");
40   Firebase.begin(&config, &auth);
41   Firebase.reconnectWiFi(true);
```

```

42
43 // Stepper моторын хурд
44 stepperMotor.setSpeed(10);
45 }
46
47 void loop() {
48 // Firebaseээс command утга унших
49 if (Firebase.RTDB.getString(&fbdo, "/feeder/command")) {
50     String command = fbdo.stringData();
51
52     if (command == "feed") {
53         feedAction();
54         Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/feeder/command", "idle");
55         Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/feeder/last_action", "feed");
56     }
57     else if (command == "drink") {
58         drinkAction();
59         Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/feeder/command", "idle");
60         Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/feeder/last_action", "drink");
61     }
62 }
63 delay(1000);
64 }
65
66 // Хоол өгөх функц
67 void feedAction() {
68     Serial.println("Хоол өгч байна...");
69     stepperMotor.step(1024); // Хагас эргэлт
70     delay(500);
71 }
72
73 // Ус өгөх функц
74 void drinkAction() {
75     Serial.println("Ус өгч байна...");
76     digitalWrite(pumpPin, HIGH);
77     delay(3000); // 3 секунд насос ажиллуулна
78     digitalWrite(pumpPin, LOW);
79 }

```

Код 4.1: ESP32-ийн үндсэн программын кодын жишээ

Г.2. ESP32-CAM камерын код

ESP32-CAM модуль нь камерын зураг авч Cloudinary cloud руу upload хийх, upload амжилттай болсны дараа URL-ийг Firebase-д хадгалах үүрэгтэй.

```

1 #include "esp_camera.h"
2 #include <WiFi.h>
3 #include <HTTPClient.h>

```

```

4 #include <Firebase_ESP_Client.h>
5
6 // Wi-Fi тохиргоо
7 const char* ssid = "YourWiFiName";
8 const char* password = "YourWiFiPassword";
9
10 // Clouinary тохиргоо
11 const char* clouinary_url = "https://api.clouinary.com/v1_1/your_cloud/image
    /upload";
12 const char* upload_preset = "pet_feeder_preset";
13
14 // Firebase тохиргоо
15 #define API_KEY "YOUR_FIREBASE_API_KEY"
16 #define DATABASE_URL "https://your-project.firebaseio.com/"
17
18 FirebaseData fbdo;
19 FirebaseAuth auth;
20 FirebaseConfig config;
21
22 void setup() {
23     Serial.begin(115200);
24
25     // Камерын тохиргоо
26     camera_config_t cam_config;
27     cam_config.pin_pwdn = -1;
28     cam_config.pin_reset = -1;
29     cam_config.pin_xclk = 0;
30     cam_config.frame_size = FRAMESIZE_VGA;
31     cam_config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
32     cam_config.jpeg_quality = 12;
33     cam_config.fb_count = 1;
34     esp_camera_init(&cam_config);
35
36     // Wi-Fi холболт
37     WiFi.begin(ssid, password);
38     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
39         delay(500);
40     }
41     Serial.println("Wi-Fi холбогдлоо");
42
43     // Firebase холболт
44     config.api_key = API_KEY;
45     config.database_url = DATABASE_URL;
46     Firebase.begin(&config, &auth);
47 }
48
49 void loop() {
50     // Зурар авах
51     camera_fb_t* fb = esp_camera_fb_get();

```

```

52  if (!fb) {
53      Serial.println("Зураг авч чадсангүй");
54      return;
55  }
56
57  // Cloudinary pyu upload
58  String imageUrl = uploadToCloudinary(fb->buf, fb->len);
59
60  if (imageUrl.length() > 0) {
61      // URLийг- Firebaseд- хадгалах
62      Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/feeder/frame_url", imageUrl);
63      Firebase.RTDB.setInt(&fbdo, "/feeder/last_frame_ts", millis());
64      Serial.println("Frame URL шинэчлэгдлээ");
65  }
66
67  esp_camera_fb_return(fb);
68  delay(30000); // 30 секунд тутамд шинэчлэх
69  }
70
71  String uploadToCloudinary(uint8_t* image_data, size_t image_size) {
72      HTTPClient http;
73      http.begin(cloudinary_url);
74      // Multipart form-data байдлаар илгээх логик
75      // бодит( код илүү урт байна)
76      return ""; // Жинхэнэ нөхцөлд upload URL буцаана
77  }

```

Код 4.2: ESP32-CAM-ийн зураг авах ба upload хийх код

Г.3. Web интерфэйсийн код

Web интерфэйс нь HTML, CSS, JavaScript хэлээр бичигдсэн бөгөөд Firebase JavaScript SDK ашиглан realtime database-тэй холбогдоно. Хэрэглэгч feed эсвэл drink button дарахад Firebase-ийн command утга шинэчлэгдэнэ.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="mn">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Pet Feeder Control</title>
6      <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/9.0.0/firebase-app-compat.js"
7          "></script>
8      <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/9.0.0/firebase-database-
9          compat.js"></script>
10     <style>
11         body { font-family: Arial; text-align: center; padding: 20px; }
12         .btn { padding: 15px 30px; margin: 10px; font-size: 18px;
13             border: none; border-radius: 8px; cursor: pointer; }
14         .feed-btn { background: #4CAF50; color: white; }

```

```

13     .drink-btn { background: #2196F3; color: white; }
14     #camera-frame { max-width: 600px; border: 2px solid #ccc; }
15 </style>
16 </head>
17 <body>
18   <h1>Pet Feeder Control Panel</h1>
19
20   <div id="camera-section">
21     <h2>Камерын зураг</h2>
22     <img id="camera-frame" src="" alt="Камер">
23   </div>
24
25   <div id="control-section">
26     <button class="btn feed-btn" onclick="sendCommand('feed')">
27       Хоол өгөх
28     </button>
29     <button class="btn drink-btn" onclick="sendCommand('drink')">
30       Ус өгөх
31     </button>
32   </div>
33
34   <div id="status-section">
35     <p>Сүүлд хийсэн үйлдэл: <span id="last-action">--</span></p>
36     <p>Төлөв: <span id="device-status">--</span></p>
37   </div>
38
39   <script>
40     const firebaseConfig = {
41       apiKey: "YOUR_API_KEY",
42       databaseURL: "https://your-project.firebaseio.com/"
43     };
44     firebase.initializeApp(firebaseConfig);
45     const db = firebase.database();
46
47     // Command илгээх функц
48     function sendCommand(cmd) {
49       db.ref('/feeder/command').set(cmd);
50       alert(cmd + ' command илгээгдлээ');
51     }
52
53     // Realtime сонсогч
54     db.ref('/feeder').on('value', (snapshot) => {
55       const data = snapshot.val();
56       if (data) {
57         document.getElementById('camera-frame').src = data.frame_url || '';
58         document.getElementById('last-action').textContent =
59           data.last_action || '--';
60         document.getElementById('device-status').textContent =
61           data.status || 'unknown';

```



```

62     }
63   });
64   </script>
65 </body>
66 </html>

```

Код 4.3: Web интерфэйсийн үндсэн код

Д Firebase Realtime Database-ийн security rules

Firebase Realtime Database-д хадгалагдсан өгөгдөлд хандах эрхийг security rules-ээр удирдана. Дипломын ажлын туршилтын үе шатанд дараах энгийн rules ашигласан.

```

1 {
2   "rules": {
3     "feeder": {
4       ".read": true,
5       ".write": true,
6       "command": {
7         ".validate": "newData.isString() &&
8                       (newData.val() == 'feed' ||
9                       newData.val() == 'drink' ||
10                      newData.val() == 'idle')"
11       },
12       "frame_url": {
13         ".validate": "newData.isString() &&
14                      newData.val().startsWith('https://')"
15       },
16       "last_frame_ts": {
17         ".validate": "newData.isNumber()"
18       }
19     }
20   }
21 }

```

Код 4.4: Firebase Realtime Database security rules

Анхааруулга: Дээрх rules нь зөвхөн туршилтын зориулалттай бөгөөд бодит production орчинд ашиглах боломжгүй. Production орчинд authentication үндсэн дээр зөвхөн эрх бүхий хэрэглэгч read/write хийх боломжтой болгох шаардлагатай.

Е Туршилтын хэмжилтийн нэмэлт өгөгдөл

Системийн тогтвортой ажиллагааг шалгахын тулд feed болон drink үйлдлийг тус бүр 10 удаа давтан туршиж, ажиллах хугацаа, амжилтын хувь, гарсан хоол/усны хэмжээг хэмжсэн.

Хүснэгт 4.9. Feed командын туршилтын дэлгэрэнгүй үр дүн

№	Туршилтын дугаар	Мотор ажилласан хугацаа (с)	Гарсан хоолны хэмжээ (г)	Үр дүн
1	Туршилт 1	3.2	12	Амжилттай
2	Туршилт 2	3.1	11	Амжилттай
3	Туршилт 3	3.3	13	Амжилттай
4	Туршилт 4	3.2	12	Амжилттай
5	Туршилт 5	3.1	10	Амжилттай
6	Туршилт 6	3.4	14	Амжилттай
7	Туршилт 7	3.2	12	Амжилттай
8	Туршилт 8	3.3	13	Амжилттай
9	Туршилт 9	3.2	11	Амжилттай
10	Туршилт 10	3.1	12	Амжилттай
Дундаж:		3.21 с	12.0 г	100%

Хүснэгт 4.10. Camera frame upload-ийн туршилтын үр дүн

№	Туршилтын дугаар	Upload хугацаа (с)	Файлын хэмжээ (KB)	Үр дүн
1	Туршилт 1	4.2	35	Амжилттай
2	Туршилт 2	4.5	38	Амжилттай
3	Туршилт 3	3.8	32	Амжилттай
4	Туршилт 4	4.1	36	Амжилттай
5	Туршилт 5	4.3	37	Амжилттай
6	Туршилт 6	4.0	34	Амжилттай
7	Туршилт 7	4.4	39	Амжилттай
8	Туршилт 8	4.2	36	Амжилттай
9	Туршилт 9	4.1	35	Амжилттай
10	Туршилт 10	4.3	37	Амжилттай
Дундаж:		4.19 с	35.9 KB	100%

Туршилтын дүгнэлт: Дээрх гурван үндсэн функцын туршилтаар нийт 30 удаагийн туршилт хийгдсэн ба бүх туршилт амжилттай гүйцэтгэгдсэн. Feed үйлдлийн дундаж хугацаа 3.21 секунд, drink үйлдлийн дундаж хугацаа 3.0 секунд, camera upload-ийн дундаж хугацаа 4.19 секунд тус тус байсан. Систем 100% амжилтын хувьтай ажилласан нь системийн тогтвортой байдлыг харуулж байна.

Ё Wi-Fi холболтын тогтвортой байдлын туршилт

ESP32 болон ESP32-CAM модулиудын Wi-Fi холболтын тогтвортой байдлыг 24 цагийн турш ажиглаж, доорх үр дүнгүүдийг авсан.

Хүснэгт 4.11. Wi-Fi холболтын 24 цагийн ажиглалт

Цаг	Тэмдэглэгээ	Сигналын хүч (dBm)	Холболтын төлөв
00:00	Эхлүүлэлт	-52	Тогтвортой
03:00	Шөнийн ажиллагаа	-55	Тогтвортой
06:00	Өглөөний ажиллагаа	-54	Тогтвортой
09:00	Өдрийн ачаалал ихтэй	-58	Тогтвортой
12:00	Үдийн цаг	-53	Тогтвортой
15:00	Үдээс хойш	-56	Тогтвортой
18:00	Оройн цаг	-60	Богино тасалдал гарсан
21:00	Шөнийн эхэн	-55	Тогтвортой
24:00	Дуусгал	-54	Тогтвортой

24 цагийн турш ажиглахад нийт 1 удаа Wi-Fi холболтод богино хугацааны тасалдал (ойролцоогоор 15 секунд) гарсан бөгөөд ESP32 автоматаар дахин холбогдсон. Сигналын хүч дунджаар -55 dBm орчимд тогтвортой байсан нь Wi-Fi router-аас ойролцоогоор 5-7 метрийн зайтай байсантай холбоотой.